

Объективный коллапс ниже операционного порога

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается критерий объективного коллапса по *всем* элементам приведённой матрицы плотности в базисе einselection: $|\rho_{ij}| < \varepsilon \Rightarrow \rho_{ij} = 0$, где операционный пол $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}} \sim 3 \cdot 10^{-121}$ задан космологическим остатком вычислений causal patch. Величина ε — пол значений; пересечение пола — операционный порог объективности. Внедиагональ ниже ε — необратимая декогеренция; диагональ ниже ε — исход отсутствует в носителе. Сложность распутывания, гашение эха Лошмидта и насыщение ОТОС — операциональные корреляты. Длительность коллапса $t_{\text{coll}} \sim \hbar/(k_B T)$. Следствие для квантовых вычислений: потолок на неструктурированное скремблирование — $N_* \approx 400$ квантовых адресов в одной ρ ; структурированные алгоритмы (Shor, QPE) остаются возможными.

Ключевые слова: объективный коллапс; операционный порог; скремблирование; голографический предел; эхо Лошмидта; квантовые вычисления

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия нулева, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

Настоящая работа постулирует: в базисе einselection [2, 3] все элементы приведённой плотности подчиняются одному операционному полу

$$|\rho_{ij}| \geq \varepsilon \quad \text{либо} \quad \rho_{ij} := 0, \quad \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}}, \quad (1)$$

ненулевой элемент не бывает мельче ε . Пересечение пола — порог объективности. Внедиагональ: декогеренция — не обратимое шифрование, а коллапс суперпозиции. Диагональ той же ρ : исход с Born-весом меньше ε отсутствует в носителе. Пол режет одновременные веса одного состояния, не априор классической конъюнкции уже объективных битов (разд. 3). Здесь S_{max} — энтропия горизонта де Ситтера (разд. 2), I_{ost} — остаток ортогональных операций causal patch (разд. 3), постулат — разд. 4, длительность коллапса — разд. 5. Полемика не нова: что нельзя отличить записью, того нет как объективного факта [4, 5, 3]. Уилеровское «It from Bit» — классическая реальность из объективной записи; у Зурека объективность — избыточная запись среды. Здесь тот же критерий получает численный пол $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ на все элементы одной ρ . Сначала наивная оценка пола по ёмкости космологического горизонта; затем уточнение бюджетом всех будущих операций.

2 Голографическая ёмкость и наивный пол

Мысленный эксперимент: в центре — атом, запутанный с фотоном. Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различных вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$\Omega(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (2)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован сюда». В базе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Здесь считаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} ; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (3)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Голографическая ёмкость [6] этого экрана — энтропия де Ситтера [7]

$$S_{\text{max}} = \frac{\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 3,3 \times 10^{122} \text{ нат} \quad (4)$$

($\approx 4,8 \times 10^{122}$ бит). При ячейке ℓ_P^2 число клеток сферы есть $4S_{\text{max}}$, то есть тот же порядок. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Если узкое место — память, наивная оценка пола — один нат горизонта:

$$\varepsilon \sim \frac{1}{S_{\text{max}}} \sim 10^{-123}. \quad (5)$$

Элемент мельче одного ната не отвечает ни одной единице голографической ёмкости.

3 Вычислительный предел и операционный пол вероятности

Наивная оценка разд. 2 берёт *память*: $\varepsilon \sim 1/S_{\text{max}}$. Но отличить один нат всё равно стоит операцию. Дефицитный ресурс causal patch — не ёмкость горизонта, а остаток ортогональных операций материи внутри него: их меньше, чем S_{max} , примерно на два порядка, и рабочий пол поднимается.

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (6)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (7)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi GR^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (8)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (9)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [8, 9]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (10)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (11)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна: $S_{\max}$ дана в разд. 2. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}} = \frac{S_{\max} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\max} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120}. \quad (12)$$

Операций меньше, чем натов горизонта, на фактор $3\pi^2/\Omega_m \sim 10^2$. Наивный пол $1/S_{\max} \sim 10^{-123}$ поэтому завышает разрешимость: ёмкость ещё есть, а операций на неё уже нет.

Любое измерение несёт информацию [4]. Бинарное «произошло / не произошло» — 1 бит; суммарное число таких попыток не превосходит I_{ost} . Минимальный ненулевой *одновременный* вес, ещё совместимый с одним положительным исходом внутри одного состояния,

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (13)$$

Это рабочий пол на элементы одной приведённой ρ (разд. 4): на два порядка грубее наивного $1/S_{\max}$. Вес мельче ε в одном носителе неизмерим и операционно не существует. Отсюда потолок *квантового* неструктурированного канала: равномерный Born-вес $1/2^N$ падает ниже ε при

$$N_* = \log_2 I_{\text{ost}} = \log_2(1/\varepsilon) \approx 400. \quad (14)$$

N_* — ширина одной Хаар-подобной суперпозиции, не длина классической ленты и не запрет на 400 уже объективных битов.

Классическая запись ограничена иначе. Уже объективный бит имеет $p \sim 1/2 \gg \varepsilon$; конъюнкция L таких битов — последовательная история, а не 2^L амплитуд в одной ρ . Длина ленты $L \leq I_{\text{ost}} \approx 2^{400}$; число возможных историй $2^{I_{\text{ost}}} \approx 2^{2^{400}}$. Априор конкретной ленты 2^{-L} пол ε не режет: иначе был бы запрещён любой конкретный 400-битный файл. Именной шаблон длины L (например, L решек подряд) при этом почти наверняка не реализуется как заранее выбранная цель: ожидаемое число вхождений $(I_{\text{ost}}/L) 2^{-L}$ при

$L \sim N_*$ уже $\ll 1$. Это дефицит испытаний на именной исход, не запрет сделать L бросков и не квантовый потолок N_* .

I_{ost} убывает вместе с Ω_m ; ниже берём *текущее* значение (на лабораторных временах Ω_m заморожена). Геометрическое $\log_2 S_{\text{max}} \approx 407$ считает наты горизонта как биты адреса; операционное $N_* \approx 400$ — различные квантовые исходы одной ρ . Дефицитный ресурс — операции, не память.

4 Порог объективности

Постулат. В базисе einselection [2, 3] (ячейки сферы, разд. 2) все элементы приведённой матрицы плотности подчиняются одному полу разд. 3:

$$|\rho_{ij}| < \varepsilon \Rightarrow \rho_{ij} := 0 \quad \text{для любых } i, j, \quad \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (15)$$

Затем перенормировка $\text{tr } \rho = 1$. Если обнуляется диагональ i , обнуляются строка и столбец i (иначе $\rho \not\geq 0$). Пол ε задаёт допустимые значения; порог объективности — момент, когда элемент его пересекает. Скремблирование — типичная динамика пересечения, не определение порога. Базис фиксирует einselection: критерий — свойство состояния относительно указательного базиса среды, а не произвольного разложения.

Два режима одной карты. Положительность даёт $|\rho_{ij}|^2 \leq \rho_{ii}\rho_{jj}$. Пока указательные исходы живы ($p_i \sim O(1)$), порог первой пересекает *внедиагональ*: когерентность меньше ε физически неразрешима внутри горизонта; фазовый регистр аннигилирован; коллапс суперпозиции объективен. *Диагональ* той же ρ ниже ε : квантовый исход отсутствует в носителе. Это не пол на априор классической конъюнкции (разд. 3): серия уже объективных битов не обязана сидеть в одной ρ как набор амплитуд 2^{-L} . Для типичного кубита в тепловой бане диагонали остаются $\sim 1/2$; t_{obj} по-прежнему задаётся затуханием $|\rho_{01}|$ (разд. 5).

До порога ($|\rho_{ij}| \geq \varepsilon$): элемент ещё различим как доля вычислительного бюджета; глобальная энтропия может оставаться нулевой, рост $S(\rho)$ подсистемы — убыль во внедиагоналях, не онтологический акт. Тепловая декогеренция при этом марковская и статистически обратима [3]: эхо Лошмидта ещё возможно.

На пороге ($|\rho_{ij}| < \varepsilon$): элемент меньше одной оставшейся операции causal patch — не «трудно записать», а негде актуализировать различие. Геометрический минимум одного ната $1/S_{\text{max}} \sim 10^{-123}$ уже не достигается: операций не хватает раньше, чем ёмкости. Объективный коллапс [10] — необратимая декогеренция: не статистический ревивал бани, а неразрешимость элемента ρ внутри causal patch.

Операциональные корреляты — не определение: необратимое гашение эха Лошмидта [1]; насыщение ОТОС (*out-of-time-order correlator* — вневременной коррелятор) [11] на неструктурированной динамике; рост сложности распутывания как зонд той же динамики.

Следствие для носителя. Тот же пол на диагонали обрезает носитель состояния. Интегральный хвост кулоновского $1s$ уже при $r \gtrsim 7,6$ нм несёт вес ниже ε : конфликта со спектроскопией нет, но носитель волновой функции компактен — это модификация уравнения Шрёдингера, а не только декогеренция.

Родственные пороговые критерии [10] обсуждают коллапс; здесь акцент — на агент-независимом пороге по всем $|\rho_{ij}|$ с геометрической привязкой к ёмкости космологического горизонта и вычислительной к I_{ost} , а не на сложности распутывания как определении.

5 Длительность коллапса

В стандартной марковской модели тепловой декогеренции [3] $|\rho_{01}| \sim e^{-t/\tau_{th}}$ с $\tau_{th} = \hbar/(k_B T)$. Акт коллапса — пересечение порога, не всё накопление до него.

Длительность коллапса t_{coll} — время пересечения окрестности порога, когда онтологический акт уже происходит. При экспоненциальном законе окрестность $|\rho_{01}| \sim \varepsilon$ проходится за одну тепловую шкалу:

$$t_{coll} \sim \tau_{th} = \frac{\hbar}{k_B T}. \quad (16)$$

При 300 К это $\sim 2,5 \times 10^{-14}$ с (десятки фемтосекунд). Неопределённость момента акта того же порядка, что и длительность: $\Delta t \sim t_{coll}$. Акт неунитарен: энергия сохраняется лишь с точностью $\Delta E \sim \hbar/\Delta t \sim k_B T$ — температура бани.

Время до порога t_{obj} — сколько ждать, пока внедиагональ упадёт ниже ε . Условие $|\rho_{01}| < e^{-\ln I_{ost}}$ даёт

$$t_{obj} = \ln I_{ost} \tau_{th} \approx 278 \tau_{th}. \quad (17)$$

При 300 К это $\approx 7,1 \times 10^{-12}$ с. Это накопление декогеренции до критерия: почти всё это время система ещё *выше* порога, и t_{obj} не есть длительность акта.

Другой способ того же расчёта *декогеренции до порога* — геометрия фронта, не длительность акта. Тепловая ячейка имеет время τ_{th} и длину $\ell \sim v\tau_{th}$; фронт со скоростью $\sim v$ (для релятивистской бани $v \sim c$) за время t охватывает шар $R \sim vt$. Число ячеек

$$N_{scr}(t) \sim \left(\frac{R}{\ell}\right)^3 = \left(\frac{t}{\tau_{th}}\right)^3; \quad (18)$$

скорость v сокращается. Равномерный вес 2^{-N} падает ниже ε при $N = N_* \approx 400$ (разд. 3), откуда

$$t_{obj} \sim N_*^{1/3} \tau_{th} \approx 7,4 \tau_{th} \approx 1,9 \times 10^{-13} \text{ с} \quad (19)$$

при 300 К. Коэффициент другой, чем 278 у марковского затухания уже готовой бани: оценка зависит от того, считать объём записи набранным или растущим. Это порядок *ожидания порога*, с точностью до порядка. Длительность коллапса по-прежнему $t_{coll} \sim \tau_{th}$.

6 Следствие для квантовых вычислений

Порог бьёт по *неструктурированному* скремблированию, а не по числу кубитов в регистре. Random circuit sampling [12] загоняет релевантные внедиагонали записи среды ниже ε раньше, чем структурированные алгоритмы (Shor [13], QPE) при той же аппаратуре. Изоляция без смены логической структуры разрыв не закрывает: помогает структура цепи, удерживающая логическую суперпозицию вне хаотической записи среды.

Для полностью неструктурированных состояний эффективная ёмкость канала скремблирования ограничена порогом $N_* \approx 400$ (разд. 3). Это потолок Хаар-подобной динамики, а не запрет на многокубитный структурированный регистр и не классический предел на длину уже объективной ленты. Алгоритм Шора остаётся возможным: он ведёт логическую когерентность узким вычислительным путём и не отождествляется с заливкой амплитуд в голографический бюджет тепловой среды. Порог $\varepsilon \sim 10^{-121}$ относится к

einselected-записи среды относительно оставшихся операций causal patch, а не к любой лабораторной амплитуде логического кубита под коррекцией ошибок.

Родственная идея — инвариантное множество Палмера [14]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством.

7 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Ловят не пол, а разрыв двух цепей на одном регистре и его устойчивость к изоляции. Скан — по глубине d и числу кубитов N , не по t_{coll} (разд. 5).

Дизайн. Один регистр из N кубитов, приготовление $|0\rangle^{\otimes N}$, два плеча на той же аппаратуре. Плечо А: неструктурированная цепь U глубины d (случайные двухкубитные слои, random circuit sampling [12]). Плечо В: структурированная цепь тех же d и N (узкий путь: QРЕ-подобная или интегрируемая; в пределе — Shor [13]). Оси — d , N и уровень изоляции (связь с баней, динамическая развязка вкл./выкл.). Полный $N_* \approx 400$ недостижим: сравнивают, на какой глубине плечо А теряет восстановимость относительно В. Стандартная картина: хаос усиливает шум, но разрыв А/В схлопывается, если изолировать лучше. Постулат (разд. 6): разрыв не схлопывается — помогает структура цепи, не T_1/T_2 .

Зеркальная схема (эхо Лошмидта). Ревивала бани не ждут: после U сами применяют $U^\dagger$ на том же регистре (зеркальная схема [1]). Метрика — вероятность возврата $F(d) = |\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle|^2$. Баня при этом не обращается: $F < 1$ из-за шума и есть в стандартной картине. Постулат отличает не сам факт $F < 1$, а разрыв А/В и то, что он не схлопывается при лучшей изоляции. На А с ростом d и N даже более точное $U^\dagger F$ не поднимает; на В при тех же d , N и той же изоляции возврат держится.

ОТОС (вневременной коррелятор). Те же два плеча. На выбранных кубитах измеряют [11]

$$C(t) = \frac{1}{Z} \text{tr}(W(t)^\dagger V(0)^\dagger W(t) V(0)), \quad (20)$$

где $W(t) = e^{iHt} W e^{-iHt}$. На А $C(t)$ насыщается и теряет чувствительность к ранним операторам раньше, чем на В при том же N . Изоляция разрыв не закрывает.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.
- [3] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.
- [4] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.

- [5] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [6] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.
- [7] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [8] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [9] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.
- [10] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [11] J. Maldacena, S. H. Shenker, and D. Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 08:106, 2016.
- [12] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.
- [13] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.
- [14] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.